SAM大模型的使用demo

实验说明文档中关于如何使用SAM的说明只有如下这一部分，说明的内容不是很全面。所以，在这个文档中对如何使用SAM、处理SAM的分割结果做更详细的说明。

五、实验步骤

3、学习如何调用 SAM 分割模型进行单图像的分割

直接加载 sam_vit_b_01ec64.pth 的预训练模型进行分割。设置可以选择自己电脑的 GPU 或者 CPU。根据自己电脑配置自由选择
另外，对于 gpu 显存不足的同学，可以尝试修改 sam_kwargs 的参数（可能导致分割效果下降）。另外也可以探索减少输入图像分辨率等方法降低显存消耗等等。参考代码：

```
def sam_segmentation(image_path, segmentation_path, str_device):
    checkpoint = r'asset\sam_vit_b_01ec64.pth'
    if str_device == "GPU":
        device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
    else:
        device = 'cpu'
    sam_kwargs = {
        "points_per_side": 16,   # 降低密度
        "crop_n_layers": 0,   # 关闭多层裁剪
        "crop_overlap_ratio": 0.2,   # 降低裁剪区域重叠}
```



```
    sam = SamGeo(
        checkpoint=checkpoint,
        model_type='vit_b',
        device=device,
        # sam_kwargs=None,
        sam_kwargs=sam_kwargs,)
    with torch.no_grad():
        sam.generate(image_path, segmentation_path)
```

1. 安装：

上面代码中的SamGeo来自samgo库，需要先用如下命令安装该库：

```
pip install segment-geospatial
```

(这个库的官方文档：https://samgeo.gishub.org/)

安装好之后才可以在代码中:

```
from samgeo import SamGeo
```

2. 使用SAM分割图像

SAM会对输入的图片进行实例级别的语义分割(instance-level segmentation), 会分割出输入图像中所检测到的实例，每个实例对应一个2D mask。

示例代码见: test_sam.py

3. 处理SAM的分割结果

上述代码将SAM的分割结果保存成了图片，这里我们将它称作instance_map：



这张图和原输入图像的尺寸一致，每个像素的值代表该像素所属的实例的ID (instance_ID)，而像素值为0的像素则代表背景(不属于任何被分割出的实例)。

我们需要拿到的结果应该是每个分割出的实例的2D mask, 然后再去做相应的处理。

示例代码见: test_sam_result.py